GUIA DE ESTUDO UML

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

1. Visão Geral do Sistema

O Sistema de Gerenciamento de Biblioteca apresentado no diagrama tem como finalidade principal organizar e controlar o acervo de livros e as interações dos usuários com esse acervo. Ele foi desenhado para facilitar a vida tanto de quem pega livros emprestados quanto de quem administra a biblioteca.

Neste sistema, os leitores podem consultar um catálogo de obras para encontrar livros do seu interesse, realizar empréstimos de cópias físicas (exemplares), renovar prazos e devolver os itens. Além disso, o sistema controla automaticamente a situação financeira e cadastral do leitor, gerenciando multas por atrasos ou danos e mantendo uma conta de débitos.

Por outro lado, o bibliotecário atua na administração: ele é responsável por cadastrar novos exemplares físicos no sistema, registrar os empréstimos realizados pelos leitores e anotar eventuais danos que os livros sofram durante o uso. Tudo isso é amarrado por serviços centrais que gerenciam a autenticação (login), o controle de empréstimos e o cálculo de multas, garantindo que as regras da biblioteca sejam aplicadas corretamente.

2. Conceitos Básicos de UML

Para compreender este diagrama de classes UML, é preciso conhecer os elementos básicos que o compõem. Pense no diagrama como a planta baixa de uma casa: ele mostra as estruturas e como elas se conectam.

Classe
É representada por um retângulo e funciona como um "molde" ou "modelo" para criar objetos no sistema. Por exemplo, a classe **Leitor** define quais informações e ações todo leitor da biblioteca terá.

Atributo
São as informações (características) que a classe armazena, listadas na parte do meio do retângulo. Exemplo: o nome e o email de um usuário.

Método
São as ações ou operações que a classe consegue realizar, listadas na parte inferior do retângulo. Exemplo: o ato de `autenticar()` ou `renovar()`.

Visibilidade
Os símbolos ao lado de atributos e métodos indicam quem pode acessá-los:

- `+` (Público): Qualquer outra parte do sistema pode acessar e usar.
- `-` (Privado): Somente a própria classe pode acessar ou modificar diretamente aquela informação.

Associação
Linhas sólidas conectando duas classes indicam que elas conversam ou dependem uma da outra

3. Explicação Individual das Classes

Abaixo, detalhamos cada retângulo (classe ou enumeração) presente no diagrama.

ServicoAutenticacao

O que é: Um controlador de segurança do sistema. **Para que serve:** Responsável por verificar quem está tentando acessar o sistema e garantir que apenas pessoas autorizadas entrem.
Métodos: `+autenticar(login, senha)` recebe login e senha. Verifica e retorna os dados do Usuario. Ex: Tela inicial de login.

Usuario

O que é: O modelo geral para qualquer pessoa. **Para que serve:** Centralizar dados comuns a todos (leitores/bibliotecários).
Atributos: `-id`, `-nome`, `-email`, `-login`, `-senhaHash` (criptografada). `-situacao` (baseado em SituacaoUsuario).
Métodos: `+consultarCatalogo(criterio)` retorna obras. `+consultarDetalhes(idObra)` busca livro específico.

SituacaoUsuario (Enumeração)

O que é: Lista fixa de estados. **Para que serve:** Definir status: ATIVO, BLOQUEADO ou COM_PENDENCIA (multas/atrasos).

Leitor

O que é: Usuario focado em consumir o acervo. **Para que serve:** Aluno ou cliente.
Atributos: `-matricula` (código do aluno).
Métodos: `+consultarMeusEmprestimos()`, `+consultarMultasPendencias()`, `+estaApto()` (avalia liberação para novos empréstimos).

Bibliotecario

O que é: Administrador do acervo. **Para que serve:** Gerencia itens e operações físicas.
Atributos: `-matriculaFuncional`.
Métodos: `+cadastrarExemplar(obra, codigo)`, `+editarExemplar(exemplar)`, `+registrarDano(devolucao, descricao)`.

ContaDebitos

O que é: A "carteira virtual" do leitor. **Para que serve:** Centralizar dívidas e multas.
Atributos: `-saldoDevedor` (double).
Métodos: `+validarDebitos()`, `+listarPendencias()`, `+adicionarMulta(multa)`.

Emprestimo

O que é: Registro da locação. **Para que serve:** Controlar prazos e posse física.
Atributos: `-dataEmprestimo`, `-dataDevolucaoPrevista`, `-ativo` (fica false ao devolver).
Métodos: `+estaAtrasado()`, `+renovar()` (estende prazo).

Renovacao

O que é: Extensão de prazo. **Para que serve:** Manter histórico

RegistroDano

O que é: Laudo de avaria. **Para que serve:** Documentar estragos na devolução.
Atributos: `-descricao`, `-dataRegistro` e `-valorEstimado`.

ServicoMulta e Multa

O que são: Processador financeiro e a cobrança em si. **ServicoMulta:** Contém `+aplicarMulta` e `+debitarMulta`. **Multa:** Armazena `-valor`, `-motivo`, `-dataGeracao` e `-paga` (boolean). Vão para a ContaDebitos.

ServicoEmprestimo

O que é: Maestro das regras de locação. **Para que serve:** Lógica pesada de autorização.
Métodos: `+verificarDisponibilidade(exemplar)`, `+verificarSituacaoUsuario(leitor)`, além de `+emprestar`, `+renovar` e `+devolver` que executam transações.

Exemplar e SituacaoExemplar (Enum)

O que é: O livro físico na prateleira. **Para que serve:** Diferenciar a obra intelectual de suas cópias reais.
Atributos: `-codigoTombo` (código de barras). `-situacao` (DISPONIVEL, EMPRESTADO, DANIFICADO, EXTRAVIADO).

Obra e Catalogo

O que são: Entidade intelectual e sua vitrine. **Obra:** Tem id, titulo, autor, isbn, edicao. `+totalDisponiveis()` calcula cópias. **Catalogo:** Oferece as buscas.

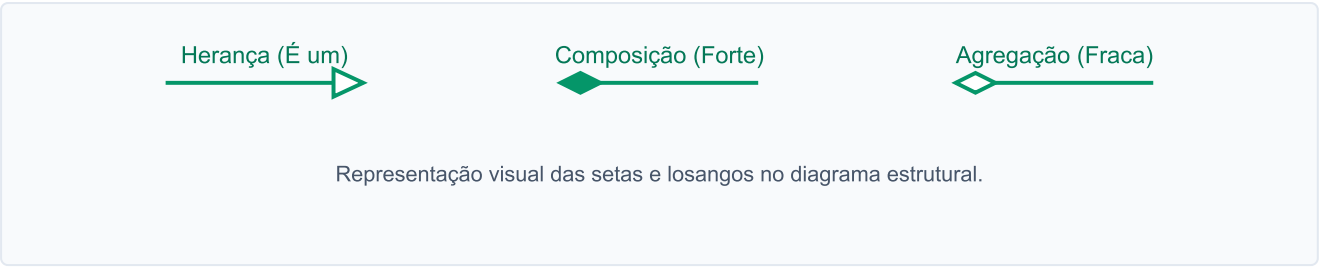
4. Relacionamentos e Multiplicidades

As linhas do diagrama conectam as partes do sistema. A direção das setas e os números explicam as regras:

- **ServicoAutenticacao ➔ Usuario** (`1` para `0..*`): Serviço de autenticação lida com zero a muitos usuários. Serviço conhece o usuário, mas o usuário não guarda os dados do serviço.
- **Bibliotecario ➔ Exemplar** (`1` para `0..*`): Um funcionário pode cadastrar de zero a milhares de livros.
- **Leitor ➔ Emprestimo** (`1` para `0..*`): Um leitor pode pegar nenhum ou vários empréstimos ao longo da vida.
- **Bibliotecario ➔ Emprestimo** (`1` para `0..*`): Um bibliotecário atende e registra muitos empréstimos.
- **Emprestimo ➔ Exemplar** (`0..*` para `1`): Um exemplar pode ter um histórico de muitos empréstimos, mas cada registro está ligado a apenas uma cópia física.
- **ServicoEmprestimo ➔ Emprestimo** (`1` para `0..*`): O serviço central "gerencia" os históricos.
- **ServicoMulta ➔ Multa** (`1` para `0..*`): O serviço calcula várias multas.
- **Devolucao ➔ Multa** (`1` para `0..1`): Uma devolução gera no máximo uma multa, ou zero se entregue no prazo.
- **Multa ➔ ContaDebitos** (`0..*` para `1`): Várias multas se acumulam em uma única conta

5. Heranças, Composições e Agregações

Esses relacionamentos especiais definem dependências profundas entre as classes do sistema:



Representação visual das setas e losangos no diagrama estrutural.

Generalização (Herança) - A Seta Branca

Usuario ➔ Leitor e Bibliotecario: Esta é a relação de "é um". Evita repetição de atributos como nome e email, herdados pela classe filha, que adiciona apenas o exclusivo (como matrícula).

Composição - O Losango Preenchido (Preto)

Vínculo forte (todo-parte). Se o "todo" for apagado, a "parte" é excluída.

- **Leitor ➔ ContaDebitos:** Se o cadastro for cancelado, a conta virtual deixa de existir.
- **Emprestimo ➔ Renovacao / Devolucao:** Não existe renovação ou devolução solta sem o empréstimo originador.

Agregação - O Losango Vazio (Branco)

Vínculo fraco. A parte existe independentemente se o todo for destruído.

- **Catalogo ➔ Obra:** Se o catálogo falhar, a obra ainda faz sentido isoladamente no banco.
- **Obra ➔ Exemplar:** Se a obra for descontinuada, os livros físicos impressos continuam existindo.

6. Cenários Práticos de Funcionamento

Cenário A — Login do leitor

O sistema chama `ServicoAutenticacao`. O método `autenticar()` verifica os dados digitados contra a classe **Usuario**. Se coincidirem, o serviço retorna o objeto do usuário completo (perfil de Leitor), permitindo acesso.

Cenário B — Consulta ao catálogo

O leitor logado usa `consultarCatalogo(criterio)`. A classe central **Catalogo** pesquisa entre as Obras (agregação) e retorna uma lista, permitindo verificar via `totalDisponiveis()` quantos exemplares restam.

Cenário C — Realização de empréstimo

O bibliotecário utiliza o `ServicoEmprestimo` e chama `emprestar(leitor, exemplar)`. O serviço checa disponibilidade e situação do usuário. Aprovado, cria-se uma ficha em **Emprestimo**, anotando datas e mudando a situação do exemplar físico para EMPRESTADO.

Cenário D — Renovação de empréstimo

Faltando um dia para o vencimento, o leitor clica em renovar. Ativa-se `renovar(emprestimo)` no **ServicoEmprestimo**. Uma ficha aninhada de **Renovacao** é criada (composição forte), anotando a nova data prevista e atualizando o ciclo de vida do livro.

Cenário E — Devolução com atraso

O leitor entrega com atraso. O bibliotecário aciona `devolver(emprestimo)`. A **Devolucao** calcula os dias atrasados. O **ServicoMulta** aplica a multa que, pelo relacionamento "acumula", é anexada à **ContaDebitos** do leitor.

Cenário F — Registro de dano em exemplar

Se o livro volta sujo, chama-se `registrarDano()`. Cria-se um **RegistroDano** conectado à devolução com custo estimado. O exemplar muda para DANIFICADO.

7. Tipos de Dados e Assinaturas

O diagrama define regras estritas para as informações e métodos.

Tipo	Descrição	Exemplo Prático
String	Representa texto.	Motivo de multa, nome do catálogo.
int	Número inteiro (sem decimais).	diasAtraso, id da obra.
double	Número com casas decimais (dinheiro).	saldoDevedor, valor da multa.
boolean	Valor lógico (true ou false).	Se um empréstimo está ativo ou pago.
Date	Datas no calendário.	dataEmprestimo, dataDevolucao.
List<T>	Lista com vários itens do mesmo tipo.	List<Obra> (resultado de pesquisa).
void	Executa ação sem devolver resposta.	atualizarDados() apenas altera e encerra.

Leitura de Assinatura: `+emprestar(leitor: Leitor, exemplar: Exemplar): Emprestimo` indica um método público (+), que exige dados de Leitor e Exemplar, e devolve (:) um Emprestimo.

8. Considerações e Limitações

O diagrama informa que algumas linhas foram omitidas para manter o visual limpo, mas são subentendidas: *Usuario relaciona-se com Catalogo; Bibliotecario com Obra e Devolucao; ServicoEmprestimo interage ativamente com Leitor, Exemplar e Devolucao*.

Nota sobre bloqueios: O modelo indica que se um leitor ficar COM_PENDENCIA, ele não poderá agir. Apesar da ContaDebitos em si bloquear novos empréstimos de forma indireta, a lógica é centralizada e checada pelos métodos da interface (como `estaApto()`). Os elementos dialogam perfeitamente integrando regras financeiras, cadastrais e logísticas.